

DM n°2 — Limites 2/2

Ch.4 — Exponentielle + Croissances comparées + Asymptote oblique

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 — Limites usuelles de l'exponentielle — 4 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1/x}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-x}}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

Exercice 2 — Croissances comparées — 4 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$

Exercice 3 — F.I. avec exponentielle — 4 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x}{e^x + x}$

Exercice 4 — Asymptote oblique (Sesamath A2 appr n° 25) — 4 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{-x^2 + x + 3}{x + 2}$. Soit $\Delta : y = -x + 3$.

1. Démontrer que $f(x) - (-x + 3) = \frac{-3}{x + 2}$.
2. En déduire que Δ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.
3. Déterminer les autres asymptotes éventuelles.

Exercice 5 — Décomposition pour asymptote (Sesamath A2 appr n° 26) — 4 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

1. Montrer que pour tout $x \neq 1$: $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x - 1}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)]$.
3. Conclure sur l'asymptote oblique en $\pm\infty$.

CORRIGÉ — DM N°2 — CH.4

Exponentielle + Croissances comparées + Asymptote oblique

Correction 1 — Limites usuelles de l'exponentielle [Énoncé]

- a) $-x^2 \rightarrow -\infty$, $e^X \rightarrow 0 : \rightarrow 0$. (1 pt)
 b) $1/x \rightarrow 0^-$, $e^X \rightarrow 1 : \rightarrow 1$. (1 pt)
 c) $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\rightarrow 1$. (1 pt)
 d) $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty : \rightarrow \frac{0-1}{0+1} = -1$. (1 pt)

Correction 2 — Croissances comparées [Énoncé]

- a) $\frac{e^x}{x^3} \rightarrow +\infty$ (CC). (1 pt)
 b) Posons $X = -x \rightarrow +\infty : x^2 e^x = X^2 e^{-X} = \frac{X^2}{e^X} \rightarrow 0$. (1,5 pts)
 c) $x e^{-x} = \frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ (CC). (1,5 pts)

Correction 3 — F.I. avec exponentielle [Énoncé]

- a) Factorisation par $e^x : e^x - x^2 = e^x(1 - \frac{x^2}{e^x})$. CC : $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$, donc $(1 - \frac{x^2}{e^x}) \rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty : \text{produit} \rightarrow +\infty$. (2 pts)
 b) Factorisation par $e^x : \frac{e^x - x}{e^x + x} = \frac{1 - x/e^x}{1 + x/e^x} \rightarrow \frac{1-0}{1+0} = 1$. (2 pts)

Correction 4 — Asymptote oblique [Énoncé]

1. $f(x) - (-x + 3) = \frac{-x^2 + x + 3 + (x-3)(x+2)}{x+2} = \frac{-x^2 + x + 3 + x^2 - x - 6}{x+2} = \frac{-3}{x+2}$. (2 pts)
 2. $\frac{-3}{x+2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, donc $\Delta : y = -x + 3$ est asymptote oblique. (1 pt)
 3. En $x = -2$: numérateur $\rightarrow -1 \neq 0$, $(x+2) \rightarrow 0^\pm$, $f \rightarrow \pm\infty$. Asymptote verticale $x = -2$. (1 pt)

Correction 5 — Décomposition pour asymptote [Énoncé]

1. $x + 1 + \frac{2}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1) + 2}{x-1} = \frac{x^2 - 1 + 2}{x-1} = \frac{x^2 + 1}{x-1} = f(x)$. (2 pts)
 2. $f(x) - (x+1) = \frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. (1 pt)
 3. La droite $y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)